📊 선형 회귀 학습 시뮬레이터 퀵가이드

문서 버전: v2.0.0.0

📖 이 문서 사용법

> **이 퀵가이드는 시뮬레이터와 함께 보는 내비게이션입니다.**

상황	참조 섹션
지금 바로 해보고 싶다	⚡ 초속성 실습
처음부터 차근차근	🚀 빠른 시작
버튼 위치를 모르겠다	🖥️ 화면 구성
뭘 관찰해야 하는지 모르겠다	🔍 관찰 포인트
문제가 생겼다	🆘 도와주세요!
용어가 헷갈린다	🔑 핵심 용어

> 💡 더 자세한 내용은 **개발일지**를, 수업에서의 활용법은 **활용가이드**를 참조하세요.

⚡ 1분 초속성 실습

단계	행동	확인
1	좌측 **데이터셋** 드롭다운에서 `🏠 보스턴 주택가격` 선택	산점도에 파란 점이 나타났나요?
2	우측 ⚡ **학습 실행** 버튼 클릭	손실 그래프가 L자로 꺾이나요?
3	결과 패널에서 R^2 확인	0.5 이상이면 🎉 성공!

> 30초 만에 "집 크기로 가격을 예측하는 모델"을 학습시켰습니다!

🚀 빠른 시작 (3단계)

1️⃣ 데이터 준비

좌측 사이드바 상단에서 데이터를 선택합니다.

탭	용도	추천 시점
데이터셋	내장 27종 중 선택	처음 시작할 때
CSV	내 파일 업로드	자기만의 데이터로 실습할 때
직접	숫자 입력 또는 차트 클릭	원하는 패턴을 직접 만들 때

처음이라면: `📚 공부시간과 성적` → 직관적이고 데이터가 적어서(25건) 학습이 빠릅니다.

데이터셋을 선택하면 아래에 **X변수**(독립)와 **Y변수**(종속)를 고를 수 있습니다. - 다중 X변수를 선택하면 **가중치 슬라이더**가 나타나 변수 간 비중을 조절할 수 있습니다.

🏷️ **범주형 필터** (일부 데이터셋): Iris, 펭귄, MPG 등 9종 데이터셋에서는 칩 형태의 필터가 나타납니다. - 파란 칩 = 포함, 회색 칩 = 제외 - 예: Iris에서 `setosa` 만 선택 → setosa 품종만으로 회귀 실행

2️⃣ 학습 실행

우측 사이드바에서 설정 후 학습합니다.

설정	기본값	추천 범위	역할
학습률	0.01	0.001 ~ 0.05	한 번에 얼마나 배울지 (너무 크면 발산!)
에포크	500	300 ~ 1,000	데이터를 몇 번 반복 학습할지

설정을 마쳤으면 ⚡ **학습 실행** 버튼을 클릭하세요.

3️⃣ 결과 확인

학습이 끝나면 결과 패널이 나타납니다.

지표	의미	좋은 값
훈련 MSE	훈련 데이터에서의 평균 오차 크기	작을수록 좋음
테스트 MSE	새 데이터에서의 평균 오차 크기	훈련 MSE와 비슷하면 좋음
R^2	모델이 데이터를 얼마나 설명하는지	0.8 이상 ✅, 0.5~0.8 ⚠️, 0.5 미만 ❌

결과를 확인한 뒤 상단 🔮 **추론 모드** 탭을 클릭하면, X 값을 넣어 Y를 직접 예측해볼 수 있습니다.

🔍 이런 장면을 찾아보세요!

관찰 대상	찾아볼 장면	의미
📉 손실 그래프	L자 곡선으로 안정적 하강	학습이 잘 수렴하고 있음
📉 손실 그래프	위아래로 심하게 요동	학습률이 너무 큼 → 0.001로 낮춰보세요
📉 손실 그래프	충분히 내려가지 않고 일찍 멈춤	에포크가 부족 → 1,000 이상으로 늘려보세요
📈 산점도	빨간선이 점들의 가운데를 지남	회귀선이 데이터의 경향을 잘 포착함
📈 산점도	빨간선이 점들과 동떨어짐	선형 관계가 약하거나 학습이 덜 됨
📊 오차선	짧고 연한 선이 대부분	예측이 정확함 (오차가 작음)
📊 오차선	길고 진한 선이 많음	특정 구간에서 예측이 크게 벗어남
🏷️ 필터 배너	주황색 "필터 적용 중" 표시	전체가 아닌 부분 데이터만 보고 있음을 경고
🔮 추론 차트	노란 점이 회귀선 위에 위치	X 값에 대한 Y 예측이 수행됨
📊 결과 패널	훈련 MSE ≪ 테스트 MSE	⚠️ 과적합 — 훈련 데이터에만 맞춰진 상태

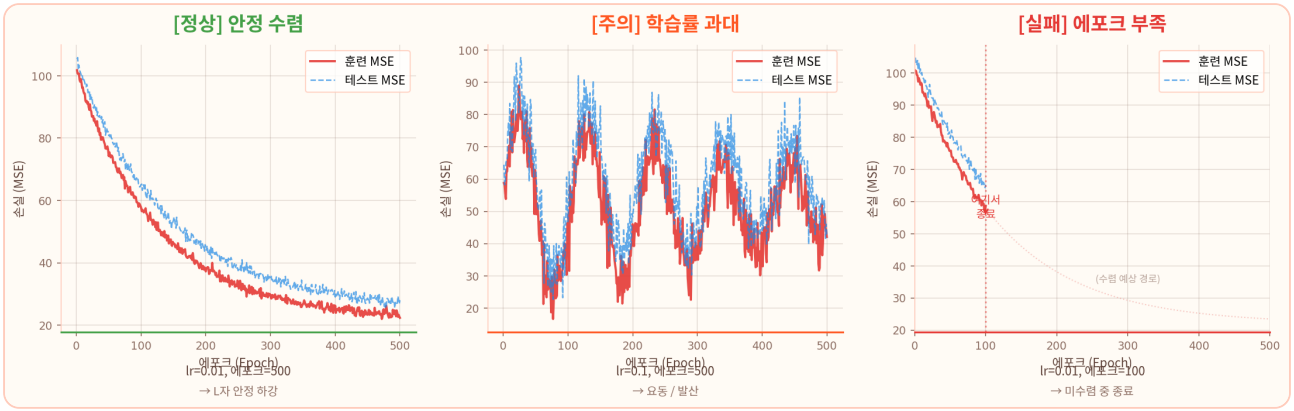

그림 2: 손실 그래프 패턴 3종 — 관찰 포인트 참고

🖥️ 화면 구성

그림 1: 화면 구성 개요 — 4영역

영역	역할
❶ 모드 탭	**학습 모드**(모델 훈련)와 **추론 모드**(예측 실험) 전환
❷ 좌측 사이드바	데이터 선택, 변수 설정, 범주형 필터, 데이터 테이블
❸ 우측 사이드바	하이퍼파라미터 조절, 학습/재분할 실행, 오차선, 재생
❹ 차트 영역	손실 그래프 + 산점도 (학습 모드) / 추론 차트 (추론 모드)

⚙️ 주요 설정 안내

데이터 입력 방식

방식	데이터 수	특징
내장 데이터셋	11~506건	27종, 실제 공개 데이터 기반
랜덤 생성	5~100건 (조절 가능)	4가지 시나리오 + 노이즈 3단계 (5%/10%/20%)
CSV 업로드	파일에 따라 다름	수치·범주형 자동 감지, 유니크값 ≤20이면 범주형
직접 입력	수동 추가	숫자 입력 또는 산점도 클릭

범주형 필터 대상 데이터셋

데이터셋	필터 가능 항목	예시 실습
🌸 Iris	품종	setosa vs versicolor 비교
🐧 펭귄	종, 섬, 성별	Adelie만 필터 → 성별로 다시 필터
🍽️ 팁	성별, 흡연, 요일, 시간대	흡연자만 필터 → R^2 변화 관찰
💎 다이아몬드	컷·색상·투명도 등급	Ideal 등급만 필터 → 가격 예측

> ⚠️ **필터 사용 시 주의**: 필터는 표본 구성을 변경합니다. 필터 전후의 R^2가 다르다면, "데이터 전체의 경향"과 "부분의 경향"이 다르다는 뜻입니다. 결과 해석 시 필터 조건을 반드시 함께 기록하세요.

학습 과정 재생

학습 완료 후, 우측 사이드바 하단의 ▶️ **재생** 버튼을 누르면: - 에포크 1부터 마지막까지 회귀선이 움직이는 애니메이션을 볼 수 있습니다. - **속도 슬라이더**로 재생 속도를 조절하세요 (1 = 느림, 10 = 빠름). - ⏸️ 일시정지, ⏹️ 정지로 원하는 시점에 멈출 수 있습니다.

🆘 도와주세요!

증상	원인	해결책
손실 그래프가 위아래로 춤춘다	학습률이 너무 큼	학습률을 **0.001**로 낮추세요
손실이 안 줄어든다	에포크가 부족하거나 학습률이 너무 작음	에포크를 **1,000**으로 늘리거나 학습률을 **0.05**로 높여보세요
R^2가 0에 가깝다	선형 관계가 없는 데이터	앤스컴 2(곡선)처럼 비선형 데이터일 수 있습니다. 다른 X/Y 조합을 시도해보세요
학습 버튼이 비활성화됐다	필터로 데이터가 3건 이하	필터를 넓히거나 ↺ **필터 초기화** 클릭
"최소 2개 이상의 데이터가 필요합니다"	데이터 부족	데이터셋을 선택하거나, 직접 입력에서 점을 더 추가하세요
추론 모드에 "--"만 보인다	아직 학습을 안 함	학습 모드에서 먼저 ⚡ **학습 실행** 후 추론 모드로 전환하세요
산점도가 비어 있다	변수 선택이 잘못됨	X변수와 Y변수가 같은 변수이면 안 됩니다
"재분할 불가" 메시지	데이터 5개 미만	데이터를 5개 이상 확보하세요
주황색 배너가 사라지지 않는다	필터가 활성 상태	좌측 필터 영역에서 ↺ **필터 초기화** 클릭

🔑 핵심 용어

용어	학술 용어	의미	쉬운 설명
회귀선	Regression Line	Y = wX + b 직선	데이터의 "평균적 경향"을 나타내는 직선
기울기	Slope (w)	X가 1 증가할 때 Y의 변화량	"면적 1㎡ 늘면 가격이 얼마나 오르나?"
절편	Intercept (b)	X = 0일 때의 Y 값	"면적이 0이면 기본 가격은?"
학습률	Learning Rate	한 에포크에서 파라미터 업데이트 크기	"한 걸음의 크기" — 크면 빠르지만 불안정
에포크	Epoch	전체 데이터를 한 번 학습하는 단위	"교과서를 처음부터 끝까지 1번 읽기 = 1에포크"
MSE	Mean Squared Error	예측 오차의 제곱 평균	"모델이 얼마나 빗나갔는지"의 점수
R^2	Coefficient of Determination	모델이 데이터 변동을 설명하는 비율	"100점 만점에 몇 점?" (0.85 = 85점)
훈련/테스트 분할	Train/Test Split	데이터를 80%/20%로 나눠 학습·평가 분리	"모의고사용 문제와 실전 시험 문제를 분리"
과적합	Overfitting	훈련 데이터에만 맞고 새 데이터에 약함	"족보만 외워서 시험엔 약한 상태"
경사 하강법	Gradient Descent	기울기 방향으로 파라미터를 조금씩 조절	"눈 감고 산에서 내려갈 때, 발끝이 가리키는 가장 가파른 쪽으로 한 발짝"

💭 생각해보기

1. 학습률 0.001과 0.1로 같은 데이터를 학습시켜보세요. 손실 그래프의 모양이 어떻게 다른가요? 왜 그럴까요?

2. Iris 데이터에서 세 품종을 모두 포함한 R^2와, setosa만 필터링한 R^2가 다릅니다. 어느 쪽의 모델을 "더 좋다"고 할 수 있을까요?

3. 앤스컴 데이터 4종의 R^2는 모두 거의 같습니다. 그런데 산점도는 전혀 다릅니다. 이것이 "R^2만으로 모델을 평가하면 안 되는 이유"와 어떤 관련이 있을까요?

4. 훈련 MSE는 매우 낮은데 테스트 MSE가 높다면, 이 모델을 실제로 사용해도 될까요?

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	버전관리지침_v1.3.0	프로젝트 문서	버전 관리, 세션 인계, 문서 구성요소
2	문서관리지침_v2.2.0.0	프로젝트 문서	협업 원칙, 이미지 관리, 코드 리뷰
3	코딩관리지침_v3.0.0.0	프로젝트 문서	퀵가이드 작성법 (§6)
4	선형회귀_시뮬레이터_개발일지_v2.0.0.0	프로젝트 문서	시뮬레이터 기술 상세

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v2.0.0.0	2026-02-14	-	최초	v2.0.0.0 아키텍처 정비 기준 퀵가이드 초판 작성. 범주형 필터 시스템, 소표본 경고, 필터 관찰 포인트, 앤스컴 데이터 활용 등 v2.0 신규 기능 반영	Claude

📊 선형 회귀 학습 시뮬레이터 퀵가이드 — 시뮬레이터와 함께 보는 내비게이션